

Demostración de la función de transferencia en Lazo Cerrado

Luis Cartagena

June 24, 2026

A continuación, se muestra las ecuaciones deducidas del diagrama de bloques:

$$\frac{C(s)}{G(s)} = E(s) \quad (1)$$

$$E(s) = R(s) - B(s) \quad (2)$$

$$B(s) = H(s)C(s) \quad (3)$$

Con estas ecuaciones, se puede deducir la función de transferencia en Lazo Cerrado:

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

$$\frac{C(s)}{G(s)} = R(s) - H(s)C(s)$$

$$C(s) = G(s)[R(s) - H(s)C(s)]$$

$$C(s) = G(s)R(s) - G(s)H(s)C(s)$$

$$C(s) + G(s)H(s)C(s) = G(s)R(s)$$

$$C(s)[1 + G(s)H(s)] = G(s)R(s)$$

$$C(s) = \frac{G(s)R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$